

Complemento de la clase 0405

Isaac Alexander Morales Arevalo

Ejercicios

Cargar librerías

```
library(dplyr)
```

```
## Warning: package 'dplyr' was built under R version 4.4.3
```

```
##
```

```
## Adjuntando el paquete: 'dplyr'
```

```
## The following objects are masked from 'package:stats':
```

```
##
```

```
##      filter, lag
```

```
## The following objects are masked from 'package:base':
```

```
##
```

```
##      intersect, setdiff, setequal, union
```

```
library(magrittr)
```

Ejercicio 1

El siguiente código usa una tubería larga. Reescríbelo usando objetos intermedios con nombres significativos.

```
mtcars %>%  
  select(mpg, cyl, hp, wt) %>%  
  filter(hp > 100) %>%  
  mutate(rendimiento = mpg / hp) %>%  
  group_by(cyl) %>%  
  summarise(promedio = mean(rendimiento)) %>%  
  arrange(desc(promedio))
```

```
#Seleccionar variables relevantes
```

```
datos_seleccionados <- mtcars %>%
```

```
  select(mpg, cyl, hp, wt)
```

```
#Filtrar autos con hp > 100
```

```
datos_filtrados <- datos_seleccionados %>%
```

```
  filter(hp > 100)
```

```

#Crear variable rendimiento
datos_con_rendimiento <- datos_filtrados %>%
  mutate(rendimiento = mpg / hp)

#Agrupar por cilindros
datos_agrupados <- datos_con_rendimiento %>%
  group_by(cyl)

#Calcular promedio
resumen <- datos_agrupados %>%
  summarise(promedio = mean(rendimiento))

#Ordenar de mayor a menor
resultado_final <- resumen %>%
  arrange(desc(promedio))

```

Ejercicio 2

Explica por qué la siguiente tubería puede ser difícil de depurar.

```

mtcars %>%
  select(mpg, cyl, hp) %>%
  filter(potencia > 100) %>%
  arrange(desc(mpg))

```

Hay un problema con la variable (potencia) ya que esta no existe y al estar encadenado en todo el problema es difícil de visualizarlo.

Ejercicio 3

Corrige el siguiente código y reescríbelo de forma que sea más fácil revisar cada paso.

```

mtcars %>%
  select(mpg, cyl, hp) %>%
  mutate(relacion = millas / hp) %>%
  arrange(desc(relacion))

#Seleccionar variables
datos_seleccionados <- mtcars %>%
  select(mpg, cyl, hp)

#Crear nueva variable
datos_con_relacion <- datos_seleccionados %>%
  mutate(relacion = mpg / hp)

```

```
#Ordenar resultados
resultado_final <- datos_con_relacion %>%
  arrange(desc(relacion))
```

Ejercicio 4

Decide si conviene o no usar tuberías en el siguiente caso. Justifica tu respuesta.

Queremos:

1. Tomar iris.
2. Seleccionar Sepal.Length, Sepal.Width y Species.
3. Filtrar las flores de la especie setosa.
4. Ordenar de mayor a menor según Sepal.Length.

```
iris %>%
  select(Sepal.Length, Sepal.Width, Species) %>%
  filter(Species == "setosa") %>%
  arrange(desc(Sepal.Length))
```

```
##      Sepal.Length Sepal.Width Species
## 1           5.8         4.0  setosa
## 2           5.7         4.4  setosa
## 3           5.7         3.8  setosa
## 4           5.5         4.2  setosa
## 5           5.5         3.5  setosa
## 6           5.4         3.9  setosa
## 7           5.4         3.7  setosa
## 8           5.4         3.9  setosa
## 9           5.4         3.4  setosa
## 10          5.4         3.4  setosa
## 11          5.3         3.7  setosa
## 12          5.2         3.5  setosa
## 13          5.2         3.4  setosa
## 14          5.2         4.1  setosa
## 15          5.1         3.5  setosa
## 16          5.1         3.5  setosa
## 17          5.1         3.8  setosa
## 18          5.1         3.7  setosa
## 19          5.1         3.3  setosa
## 20          5.1         3.4  setosa
## 21          5.1         3.8  setosa
## 22          5.1         3.8  setosa
## 23          5.0         3.6  setosa
## 24          5.0         3.4  setosa
## 25          5.0         3.0  setosa
## 26          5.0         3.4  setosa
## 27          5.0         3.2  setosa
## 28          5.0         3.5  setosa
## 29          5.0         3.5  setosa
```

```
## 30      5.0      3.3 setosa
## 31      4.9      3.0 setosa
## 32      4.9      3.1 setosa
## 33      4.9      3.1 setosa
## 34      4.9      3.6 setosa
## 35      4.8      3.4 setosa
## 36      4.8      3.0 setosa
## 37      4.8      3.4 setosa
## 38      4.8      3.1 setosa
## 39      4.8      3.0 setosa
## 40      4.7      3.2 setosa
## 41      4.7      3.2 setosa
## 42      4.6      3.1 setosa
## 43      4.6      3.4 setosa
## 44      4.6      3.6 setosa
## 45      4.6      3.2 setosa
## 46      4.5      2.3 setosa
## 47      4.4      2.9 setosa
## 48      4.4      3.0 setosa
## 49      4.4      3.2 setosa
## 50      4.3      3.0 setosa
```

Es conveniente usar tuberías ya que los pasos son lineales y van uno despues de otro.

Ejercicio 5

Decide si conviene o no usar una sola tubería para este análisis.

Queremos:

1. Crear un grupo de autos con `hp > 150`.
2. Crear otro grupo de autos con `mpg > 25`.
3. Calcular un resumen para cada grupo.
4. Comparar los resultados.

```
# Grupo 1: hp > 150
autos_hp <- mtcars %>%
  filter(hp > 150) %>%
  summarise(promedio_mpg = mean(mpg))

# Grupo 2: mpg > 25
autos_mpg <- mtcars %>%
  filter(mpg > 25) %>%
  summarise(promedio_hp = mean(hp))

#Luego comparamos:

autos_hp
```

```
## promedio_mpg
## 1      15.41538
```

```
autos_mpg
```

```
## promedio_hp  
## 1          75.5
```

La respuesta es no, ya que se hacen dos analisis distintos y la linealidad se pierde al no ser un proceso unico, por lo que la mejor opcion es hacerlo por objetos intermedios.

Ejercicio 6

El siguiente código tiene muchas operaciones. Reescríbelo usando objetos intermedios.

```
iris %>%  
  select(Sepal.Length, Sepal.Width, Petal.Length, Petal.Width, Species) %>%  
  filter(Sepal.Length > 5) %>%  
  mutate(  
    razon_sepalo = Sepal.Length / Sepal.Width,  
    razon_petal = Petal.Length / Petal.Width  
  ) %>%  
  group_by(Species) %>%  
  summarise(  
    promedio_sepalo = mean(razon_sepalo),  
    promedio_petal = mean(razon_petal)  
  ) %>%  
  arrange(desc(promedio_petal))
```

```
## # A tibble: 3 x 3  
##   Species promedio_sepalo promedio_petal  
##   <fct>          <dbl>          <dbl>  
## 1 setosa          1.44            6.24  
## 2 versicolor      2.16            3.23  
## 3 virginica       2.24            2.78
```

```
# Seleccionar variables relevantes  
datos_seleccionados <- iris %>%  
  select(Sepal.Length, Sepal.Width, Petal.Length, Petal.Width, Species)  
  
# Filtrar datos  
datos_filtrados <- datos_seleccionados %>%  
  filter(Sepal.Length > 5)  
  
# crear nuevas variables  
datos_transformados <- datos_filtrados %>%  
  mutate(  
    razon_sepalo = Sepal.Length / Sepal.Width,  
    razon_petal = Petal.Length / Petal.Width  
  )
```

```
# Agrupar por especie
datos_agrupados <- datos_transformados %>%
  group_by(Species)

# Calcular promedios
resumen <- datos_agrupados %>%
  summarise(
    promedio_sepalo = mean(razon_sepalo),
    promedio_petaló = mean(razon_petaló)
  )

# Ordenar resultados
resultado_final <- resumen %>%
  arrange(desc(promedio_petaló))
```